

Sensores de (Temperatura ,pressão, nível, vazão, tensão, corrente, potência, umidade, gases e ph).

Os sensores são dispositivos fundamentais em sistemas automatizados, responsáveis por captar variáveis físicas e transformá-las em sinais elétricos ou digitais. Eles permitem que máquinas e processos tenham percepção do ambiente, garantindo maior precisão e confiabilidade.

TIPOS DE SENSORES:

Sensores de Temperatura: Atualmente, além dos clássicos **Termopares** (Efeito Seebeck) e **RTDs** (Variação de resistência), ganham força os **sensores de silício (bandgap)**. Estes integrados medem a variação da tensão direta de uma junção PN de transistor, permitindo saída digital direta (I²C/SPI) e alta linearidade em faixas de -55°C a 150°C.

Funcionamento:

- **Termopares:** medem temperatura a partir da diferença de potencial gerada entre dois metais diferentes unidos em uma ponta. São muito usados em processos industriais por suportarem altas temperaturas.
- **RTDs (Resistance Temperature Detectors):** utilizam a variação da resistência elétrica de um material (geralmente platina) conforme a temperatura muda. São precisos e estáveis, ideais para medições de laboratório e controle de processos.
- **Sensores Infravermelhos:** captam a radiação térmica emitida por um objeto sem contato físico. São comuns em aplicações médicas, monitoramento ambiental e sistemas de segurança.

Sensores de Pressão: A tecnologia **MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems)** revolucionou este campo. Sensores de pressão minúsculos utilizam pontes de Wheatstone gravadas em substratos de silício. Quando o diafragma de silício flexiona, a resistência muda (piezoresistividade), permitindo sensores extremamente compactos para aplicações automotivas e dispositivos vestíveis.

- **Piezoelétricos:** usam cristais que geram carga elétrica quando submetidos à pressão; ideais para medições rápidas e dinâmicas.
- **Resistivos (strain gauge):** medem a variação de resistência elétrica causada pela deformação de um elemento; muito comuns em sistemas hidráulicos e pneumáticos.
- **Capacitivos:** detectam mudanças na capacitância entre placas quando a pressão altera sua distância; bons para baixas pressões.
- **Indutivos:** baseiam-se na variação da indutância em bobinas devido ao deslocamento de um núcleo; oferecem alta precisão.
- **Ópticos:** utilizam fibras ópticas que mudam a intensidade ou fase da luz sob pressão; seguros em ambientes extremos.

- **Manométricos (Bourdon, diafragma, etc.):** elementos mecânicos que se deformam com a pressão e movimentam um indicador; simples e econômicos.

Sensores de Nível: A tendência atual foca no **Radar de Onda Guiada (TDR)** e **Radar de Espaço Livre de 80 GHz**. Ao contrário do ultrassom, que sofre interferência de vapores e poeira, o radar de alta frequência atravessa gases e ignora espuma na superfície, oferecendo precisão milimétrica em tanques de armazenamento complexos.

- **Sensores de Boia:** utilizam o movimento de uma boia flutuante para indicar o nível de líquidos. São simples e econômicos, ideais para tanques abertos.
- **Sensores Ultrassônicos:** emitem ondas sonoras e medem o tempo de retorno para calcular o nível. Não requerem contato com o líquido, mas podem sofrer interferência de vapores e espuma.
- **Sensores Capacitivos:** detectam variações na capacitância entre eletrodos conforme o nível muda. Funcionam bem com líquidos e sólidos, inclusive em ambientes agressivos.
- **Sensores de Pressão Hidrostática:** medem a pressão exercida pela coluna de líquido para determinar o nível. São usados em tanques fechados e profundos.
- **Sensores de Radar (TDR e Espaço Livre):** utilizam ondas eletromagnéticas para medir o nível com alta precisão, mesmo em ambientes com vapores, poeira ou espuma. Ideais para tanques complexos e aplicações industriais críticas.

Sensores de vazão: são dispositivos utilizados para medir a quantidade de fluido (líquido ou gás) que passa por um sistema em determinado intervalo de tempo. São fundamentais em processos industriais, redes de abastecimento e sistemas de controle ambiental.

- **Eletromagnéticos**

Funcionam pela indução eletromagnética em fluidos condutivos. *Aplicação em* tratamento de água e processos químicos.

- **Ultrassônicos**

Utilizam ondas sonoras para medir a velocidade do fluido. *Aplicação em* medição não invasiva em tubulações grandes.

- **Turbina (ou mecânicos)**

Possuem uma hélice que gira proporcionalmente à vazão. *Aplicação em* sistemas de irrigação e abastecimento.

Sensores de Tensão, Corrente, Potência:

- **Sensores de Tensão**

Medem a diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um circuito. São usados para monitorar e proteger sistemas elétricos contra sobrecarga ou falhas.

- **Sensores de Corrente**

Detectam a intensidade da corrente elétrica que passa por um condutor. Permitem controlar motores, identificar consumo e proteger equipamentos contra curto-circuitos.

- **Sensores de Potência**

Calculam a potência elétrica consumida ou fornecida, combinando medições de tensão e corrente. São fundamentais para gestão energética e eficiência em sistemas industriais e residenciais.

Sensores de Umidade, Gases e Ph:

- **Sensores de Umidade**

Medem a quantidade de vapor de água presente no ar ou em materiais. São usados em climatização, agricultura, estufas e armazenamento de grãos para garantir condições adequadas.

- **Sensores de Gases**

Detectam a presença e concentração de gases específicos (como CO₂, O₂, metano ou gases tóxicos). São aplicados em segurança industrial, monitoramento ambiental e sistemas de ventilação.

- **Sensores de pH**

Avaliam o grau de acidez ou alcalinidade de soluções líquidas. São indispensáveis em indústrias químicas, farmacêuticas, no tratamento de água e em processos laboratoriais.

Conclusão rápida

Os sensores são fundamentais porque funcionam como os “sentidos” da tecnologia. Na **indústria**, eles garantem qualidade, segurança e eficiência em processos como controle de temperatura, pressão, nível, vazão e energia. No **dia a dia**, estão presentes em eletrodomésticos, veículos, celulares e sistemas de saúde, tornando a vida mais prática e segura.

Referências Bibliográficas

- Bolton, W. *Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering*. Pearson, 2015.
- Franco, R. *Sensores e Atuadores: Fundamentos e Aplicações*. LTC, 2020.
- Groover, M. P. *Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing*. Pearson, 2018.
- Silva, R. N. *Fundamentos de Sistemas Automatizados*. São Paulo: USJT, 2026.